Lista de Exercícios — Listas em Python

Nível: Graduação | 20 exercícios | 5 problemas aplicados

Objetivo: revisar a criação, acesso, percorrimento, inserção, remoção, busca, ordenação e processamento de listas em Python, desenvolvendo raciocínio algorítmico.

Orientações: implemente cada exercício em Python. Quando houver uma restrição, respeite-a. Procure primeiro resolver utilizando estruturas básicas (*for*, *if*, variáveis e listas) antes de utilizar funções prontas.

1. Criação e acesso

Crie uma lista chamada **numeros** contendo os valores 10, 20, 30, 40 e 50. Exiba o primeiro, o terceiro e o último elemento da lista. Em seguida, exiba a quantidade de elementos.

Espaço para desenvolvimento:

2. Percorrendo uma lista

Considere a lista **numeros = [7, 12, 5, 18, 3, 20]**. Percorra a lista e exiba cada elemento em uma linha. Depois, exiba somente os valores maiores que 10.

Espaço para desenvolvimento:

3. Soma dos elementos

Crie uma lista com 8 números inteiros. Calcule e exiba a soma de todos os elementos sem utilizar a função **sum()**.

Espaço para desenvolvimento:

4. Média de uma lista

Considere **notas = [7.5, 8.0, 6.0, 9.5, 5.5]**. Calcule a média manualmente, percorrendo a lista. Ao final, informe a média com duas casas decimais.

Espaço para desenvolvimento:

5. Maior e menor valor

Crie uma lista de números inteiros e determine o maior e o menor elemento sem utilizar **max()** ou **min()**.

Espaço para desenvolvimento:

6. Contagem de pares e ímpares

Dada uma lista com 10 números inteiros, conte quantos são pares e quantos são ímpares. Exiba as duas quantidades ao final.

Espaço para desenvolvimento:

7. Busca de um elemento

Leia 8 números e armazene-os em uma lista. Depois, solicite ao usuário um número para pesquisar. Informe se ele está ou não na lista. Não utilize **index()** para realizar a busca.

Espaço para desenvolvimento:

8. Posição de um elemento

Considere **nomes = ["Ana", "Bruno", "Carlos", "Daniel", "Eduarda"]**. Solicite um nome ao usuário e informe a posição em que ele aparece. Caso não exista, informe que o nome não foi encontrado.

Espaço para desenvolvimento:

9. Inserção e remoção

Crie uma lista inicialmente vazia. Leia 5 números e utilize **append()** para inseri-los. Depois, solicite um número ao usuário e remova sua primeira ocorrência, caso exista. Exiba a lista antes e depois da remoção.

Espaço para desenvolvimento:

10. Ordenação

Considere **numeros = [18, 5, 12, 3, 20, 7, 9]**. Exiba a lista original, depois a lista em ordem crescente e finalmente em ordem decrescente. Utilize **sort()** ou **sorted()** e explique, em comentário no código, a diferença entre eles.

Espaço para desenvolvimento:

11. Fatiamento

Considere **valores = [10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80]**. Utilizando slicing, exiba: os quatro primeiros elementos; os três últimos; os elementos das posições 2 a 5; e a lista invertida.

Espaço para desenvolvimento:

12. Lista sem repetição

Dada a lista **numeros = [2, 5, 2, 8, 5, 9, 2, 8, 10]**, crie uma nova lista contendo cada valor apenas uma vez, mantendo a ordem da primeira ocorrência. Não utilize **set()**.

Espaço para desenvolvimento:

13. Valores acima da média

Leia 10 números reais e armazene-os em uma lista. Calcule a média e depois exiba somente os valores que ficaram acima da média.

Espaço para desenvolvimento:

14. Compreensão de listas

Considere **numeros = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]**. Crie, utilizando compreensão de listas: uma lista com os quadrados; uma lista somente com os pares; e uma lista contendo apenas os números maiores que 5.

Espaço para desenvolvimento:

15. Listas paralelas

Crie duas listas: uma com 5 nomes de alunos e outra com suas respectivas notas. Percorra as listas simultaneamente e exiba o nome, a nota e a situação de cada aluno, considerando aprovação com nota maior ou igual a 6.

Espaço para desenvolvimento:

16. Lista de listas

Crie uma matriz 3x3 utilizando listas de listas. Exiba todos os elementos, a soma de todos os valores e a soma de cada linha.

Espaço para desenvolvimento:

17. Segundo maior valor

Dada uma lista de números inteiros, encontre o segundo maior valor distinto sem utilizar **sort()**. Considere que a lista possui pelo menos dois valores distintos.

Espaço para desenvolvimento:

18. Frequência dos elementos

Dada uma lista de números inteiros, informe quantas vezes cada valor aparece. Exemplo: para [2, 3, 2, 5, 3, 2], a saída deve indicar que 2 aparece 3 vezes, 3 aparece 2 vezes e 5 aparece 1 vez.

Espaço para desenvolvimento:

Problemas reais

Os exercícios 19 e 20 simulam situações encontradas em sistemas de software e análise de dados.

19. Problema real — Controle de estoque

Uma pequena loja possui os produtos **["Teclado", "Mouse", "Monitor", "Notebook", "Headset"]** e as respectivas quantidades **[12, 25, 4, 3, 8]**. Desenvolva um programa que permita consultar um produto, alterar sua quantidade e listar os produtos com estoque inferior a 5 unidades. Ao final, informe qual produto possui a maior quantidade em estoque.

Espaço para desenvolvimento:

20. Problema real — Análise de vendas

Uma empresa registrou as vendas de uma semana na lista **vendas = [1250, 980, 1430, 2100, 1750, 890, 1620]**. Desenvolva um programa que calcule o total vendido, a média diária, a maior e a menor venda, quantos dias ficaram acima da média e o percentual de dias acima da média.

Espaço para desenvolvimento: